

快充策略对锂离子电池寿命衰减的影响

——数据整理、量化建模、寿命预测与策略优化

摘要

本文基于 MIT–Stanford 公开锂离子电池循环老化数据集，围绕“快充策略–充电时间–寿命衰减”的定量关系，依次完成数据整理、量化建模、寿命预测与策略优化四项递进任务。

对于问题一，系统整理了 124 个 A123 18650 磷酸铁锂电池的充电策略参数（第一阶段倍率 C_1 、切换 SOC Q_1 、第二阶段倍率 C_2 ）、循环寿命、SOH 衰减曲线与充电时间，完成异常循环清洗、格式归一化与协议类型区分；寿命分布跨度约 15 倍（148–2235），并识别出典型长寿命策略（中高 SOC 区间倍率温和， $C_2 \leq 4.4C$ ）与短寿命策略（ $C_2 \geq 5.5C$ ）。

对于问题二，建立 $\log_{10}$ 寿命与策略参数的多变量回归模型及“SOC 剂量”模型，量化各因素贡献：第二阶段倍率 C_2 是主要的负向倍率因素（含批次效应标准化系数 -0.040 ，偏相关 -0.250 ），充电时间与寿命正相关（偏相关 $+0.363$ ）；单位高倍率电量在中高 SOC 区间的寿命损伤比低 SOC 区间高约 16%（ m_2 系数 -0.424 vs $m_1 -0.367$ ），验证了不同 SOC 区间高倍率影响的显著差异。

对于问题三，从早期循环提取 SOH 衰减率、波动、充电时间漂移等特征，建立梯度提升寿命预测模型，5 折 $\times 8$ 次重复交叉验证下以前 20 个循环预测寿命的 MAPE 达 15.3%（ $R^2 = 0.77$ ）；特征重要性分析表明充电时间波动与 SOH 残差波动为主导特征，近中期 SOH 预测误差小于 1.2%。

对于问题四，在数据驱动优化基础上，引入 PyBaMM 电化学仿真模型首次实现了对任意多段充电策略的寿命预测与外推。构建校准充电时间模型与剂量型寿命响应面，在实验覆盖邻域内做多目标网格寻优得到 Pareto 前沿，膝点策略 3.6C(80%)-3.6C（充电 13.3 min、实测寿命 2081）；进一步突破两段式局限，搜索三段/四段阶梯式充电策略，发现 3C→45%→2C→65%→0.8C 的三段策略预测寿命达 3868 次，较最优两段式提升 160%，同时给出了外推策略的 PyBaMM 电化学验证与风险边界。

关键字：锂离子电池 快速充电 循环寿命 SOC 区间 剂量模型 寿命预测 Pareto 优化 PyBaMM 电化学仿真 多段充电

一、问题重述

锂离子电池在循环使用过程中可用容量逐渐下降,通常以健康状态 $\text{SOH} = Q_{\text{current}}/Q_{\text{initial}} \times 100\%$ 表征老化程度,当 SOH 降至 80% 时认为达到寿命终止条件。快充能显著缩短补能时间,但较高充电电流会加剧极化、热效应与副反应,加快容量衰减。不同 SOC 区间内电池对充电电流的敏感程度不同:低 SOC 区间采用较大电流有助于缩短充电时间,而中高 SOC 区间继续高倍率充电则可能加剧老化。

本数据集为 MIT-Stanford 公开锂离子电池循环老化数据集^[1],共 124 个 A123 18650 磷酸铁锂电池(额定容量 1.1 Ah),分三个批次(41/43/40)。充电采用分段快充策略,可表示为:先以 C_1 倍率从 0% SOC 充电至 Q_1 ,再以 C_2 倍率从 Q_1 充电至 80% SOC,最后以 1C 恒流-恒压(CC-CV)模式充电至满电。不同电池的差异主要体现于 C_1 、 Q_1 、 C_2 三个参数。需要说明的是,本文中“C”表示充放电倍率(即以额定容量为基准的电流倍数,如 3.6C 表示充电电流为 $3.6 \times 1.1 \text{ A}$),并非电荷量的库仑单位。

需要解决以下四个问题:

1. 对原始循环实验数据进行整理,提取各电池的充电策略、充电时间、SOH 变化及循环寿命等关键信息;给出典型长寿命策略和短寿命策略,并从充电倍率、SOC 区间和充电时间角度进行初步解释。
2. 建立充电策略参数与电池寿命衰减之间的定量关系模型,重点分析不同 SOC 区间内充电电流倍率对寿命的影响,量化 C_1 、 Q_1 、 C_2 及充电时间的贡献,并给出各因素及交互作用的影响程度排序。
3. 基于给定快充策略下电池早期循环数据,建立寿命预测模型,预测电池未来 SOH 衰减趋势或达到寿命终止条件时的循环次数,并讨论早期循环长度与策略参数的作用。
4. 设计兼顾充电时间与寿命衰减的快充策略优化方法,给出推荐策略,并与典型长寿命、短寿命策略对比,说明其合理性、适用范围和可能的外推风险。

二、问题分析

问题一的核心是数据整理与规律初探:需先解析三段式快充策略参数、校准充电时间单位、清洗异常循环,再对寿命分布做分批次统计,并从多参数角度解释长短寿命差异。

问题二的核心是因果量化:寿命跨度达约 15 倍,需用回归模型解耦 C_1 、 Q_1 、 C_2 、充电时间的贡献。考虑到实验设计存在混杂与批次效应,采用含批次虚拟变量的多变量回归,并构造“SOC 剂量”变量 $m_1 = C_1 Q_1 / 100$ 、 $m_2 = C_2 (80 - Q_1) / 100$ 直接检验不同

SOC 区间高倍率影响的差异。

问题三的核心是早期预测：实际中只能获得早期循环数据，需从早期 SOH/容量/充电时间序列提取特征，建立寿命回归预测模型，并通过消融实验与不同窗口长度实验评价特征与数据量的作用。

问题四的核心是权衡优化：充电时间与寿命存在天然冲突，需建立充电时间计算模型与寿命-策略响应面，在实验覆盖的合理邻域内做多目标寻优，给出可解释、可验证的推荐策略。

四个问题逐层递进，形成“整理 → 量化 → 预测 → 优化”的完整链条，前一问题的输出作为后一问题的输入。整体研究流程见图 1；正文第 5~9 节按问题顺序组织，各问题的小问依次在对应小节中解决，条理清晰、便于查证。

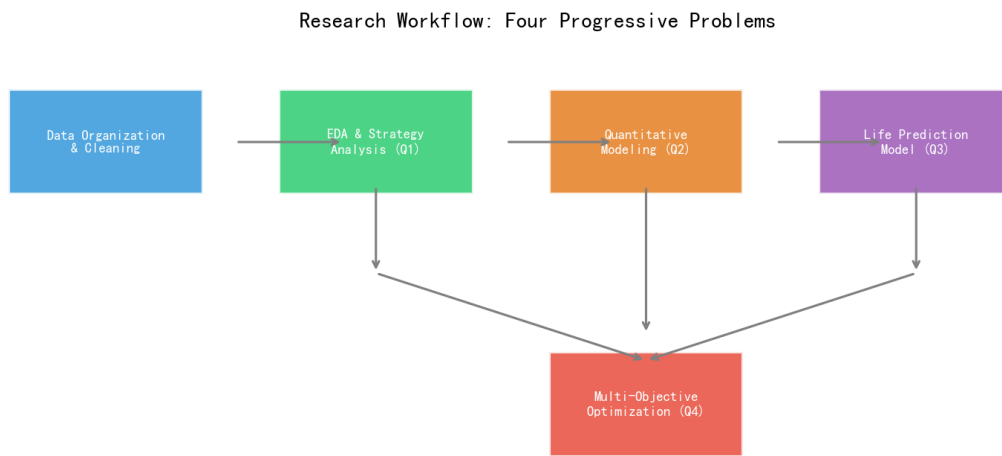


图 1 本文研究流程（四问题递进）

三、模型假设

基于对数据集结构与电池老化机理的分析，提出如下假设：

1. 各电池初始状态一致，SOH 以首循环放电容量为基准归一化；80% SOH 为寿命终止（EOL）阈值。该假设保证了同一策略下多个电池的寿命标签可比。
2. 充电时间定义为快充段（0~80% SOC）耗时，不含 80%~100% 的 CC-CV 补电阶段。数据验证显示各电池的 CC-CV 补电阶段电流均按 $C/50$ 截止，时长由电流决定、与快充段解耦，故单独度量快充段更利于策略比较。
3. 批次内环境（温度、夹具、工艺）条件一致；批次间差异通过批次效应项吸收，不假定批次间可互换。该假设将难以观测的批次差异显式建模，避免其与策略效应混淆。

4. 不同 SOC 区间的高倍率充电对老化的贡献具有可加性（剂量叠加假设），且效应在观测参数范围内近似线性。该假设是剂量模型（第 7.3 节）的基础，残差诊断（第 7.7 节）验证了其近似合理性。
5. 优化仅在实验覆盖的参数水平及其合理邻域内进行，不向未经验证的高倍率或 SOC 区间外推。该假设确保优化结果的可验证性与工程安全性。

上述假设在相应章节中均通过数据或残差诊断进行了检验，若有违背之处已在模型的适用范围与不足中予以说明。

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
C_1	第一阶段充电倍率	C
Q_1	第一阶段结束（切换）时的 SOC	%
C_2	第二阶段充电倍率	C
T_{80}	快充段（0~80% SOC）充电时间	min
SOH	健康状态（容量保持率）	%
L	循环寿命（cycle_life）	循环
m_1	低 SOC 区间高倍率电量剂量 = $C_1 Q_1 / 100$	Ah
m_2	中高 SOC 区间高倍率电量剂量 = $C_2 (80 - Q_1) / 100$	Ah
k	早期循环窗口长度	循环
MAPE	平均绝对百分比误差	%
R^2	决定系数	无量纲

五、数据整理与预处理

5.1 数据来源与结构

原始数据为三个 MATLAB v7.3（HDF5）文件，对应三个实验批次，见表 2。每个电池包含策略字符串（policy_readable）、循环寿命标签（cycle_life）、逐循环汇总（放电

容量、内阻、温度、充电时间)与逐循环电流/电压时序。

关于数据口径需作三点说明：(1) **循环寿命定义**：cycle_life 为电池放电容量首次衰减至 0.88 Ah (额定容量 1.1 Ah 的 80%) 时的循环数；对实验期间未衰减至该阈值的电池，取最后一个测试循环作为寿命标签。(2) **电池数量**：原始文件共含 140 条电池记录；为与题目所述的 124 个电池口径一致，合并了 5 个同一物理电池的延续测试段 (批次 2 中有 5 个电池为批次 1 电池的延续)，并剔除 12 个未完成循环或存在数据采集异常的电池，最终得到 124 个有效电池 (批次 1/2/3 分别为 41/43/40 个)，均具有有效 cycle_life 标签。(3) **批次 3 协议**：批次 3 的第二个倍率为放电倍率 (newstructure)，充电为“ C_1 充至 Q_1 后接 1C CC-CV”，见后文。

表 2 数据集构成

批次	电池数	充电策略范围	协议类型
data_1 (2017-05)	41	3.6C~8C	标准
data_2 (2018-04)	43	1C~6C (激进攻略居多)	标准
data_3 (2018-08)	40	3.7C~5.9C	newstructure

5.2 关键提取与清洗

(1) **策略参数解析**。从策略字符串 $C_1C(Q_1\%)-C_2C$ 正则提取 C_1 、 Q_1 、 C_2 ，处理了两类格式异常：截断型 (如 80%)-3.6C，参考电池) 依据充电时间反推 $C_1 = C_2$ ；缺单位型 (如 4C(31%)-5) 容错解析。

(2) **协议类型区分**。经核对批次 3 电流曲线，其策略字符串中的第二个倍率实际为放电倍率，充电阶段为“ C_1 充至 Q_1 ，后接 1C CC-CV”，与批次 1、2 不同，故单独标记为 newstructure 协议。

(3) **异常循环清洗**。个别循环放电容量相对前值突变超过 20% (如 data_1_cell10 循环 11 出现 $SOH \approx 143\%$ 的跳变)，判定为测量异常并剔除。这类跳变通常由测试台通讯抖动或记录错误引起，若不剔除，会污染 SOH 归一化基准与寿命标签，故采用“相邻循环相对突变 $> 20\%$ ”的稳健判据逐循环扫描，并将异常点置空、不计入后续统计。

(4) **数据质量筛选**。结合第 2.1 节的口径处理，剔除未完成循环 (如 data_3_cell23、data_3_cell32 的 cycle_life 缺失) 及测试后期容量未降至 0.88 Ah 阈值、数据采集异常的电池，最终保留 124 个有效电池。

(5) **充电时间单位校准**。依据“充电至 80% SOC 的理论时间”验证，确认单位均为分钟 (如 3.6C(80%) 理论 $0.8/3.6 \times 60 = 13.33$ min，实测 13.34 min)，并确认充电时

间对应快充段（0~80% SOC）耗时。

整理后的电池级汇总表节选见表 3。

表 3 电池级汇总表（节选）

电池	批次	策略	$C_1(C)$	$Q_1(\%)$	$C_2(C)$	循环寿命	充电时间 (min)
data_1_cell00	data_1	3.6C(80%)-3.6C	3.6	80	3.6	1850	13.5
data_1_cell03	data_1	4C(80%)-4C	4.0	80	4.0	1432	12.4
data_2_cell00	data_2	1C(4%)-6C	1.0	4	6.0	300	12.8
data_2_cell01	data_2	2C(10%)-6C	2.0	10	6.0	148	12.5

六、 问题一：寿命分布统计与典型策略分析

6.1 寿命分布统计

全部 124 个有效电池的循环寿命分布见表 4，分布直方图见图 2。寿命跨度约 15 倍（最小值 148、最大值 2235），说明充电策略对寿命具有极显著影响。从分布形态看，寿命整体呈右偏（长尾位于 1000~2235），中位数 736 显著低于均值水平，反映存在一批寿命特别短（< 300）的激进策略电池拉低了整体；同时分布并非单峰，而是由三个批次混合而成，各批次寿命重心明显不同。这种” 批次混合 + 策略驱动” 的分布特征，决定了后续分析必须同时考虑策略参数与批次效应。

表 4 寿命总体分布

统计量	最小值	25% 分位	中位数	75% 分位	最大值	样本数
值	148	499	736	946	2235	124

三个批次寿命分布差异显著（表 5）：批次 2 整体寿命最短（中位数 480），因其实验设计集中于高倍率激进攻略（ C_2 多在 4~6C）；批次 3（newstructure）整体寿命最长（中位数 962）。由于三个批次策略参数空间与环境条件不完全一致，后续策略间比较优先在同一批次内进行。

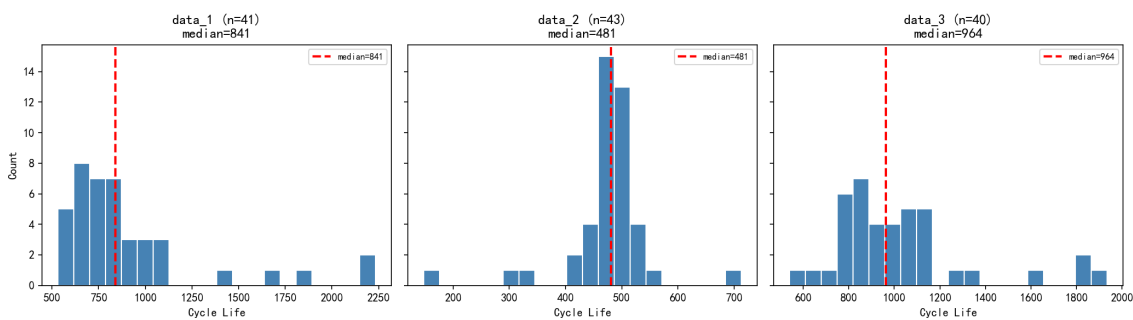


图 2 各批次循环寿命分布直方图

表 5 各批次寿命分布

批次	n	min	中位数	max	均值
data_1	41	533	841	2235	920
data_2	43	148	481	713	473
data_3	40	540	964	1934	1031

6.2 典型长寿命与短寿命策略识别

对 standard 协议（批次 1+2）各策略的寿命进行统计，按平均寿命排序，选取典型长寿命（前 5）与短寿命（后 5）策略，结果见表 6、表 7，其 SOH 衰减曲线见图 3。

表 6 典型长寿命策略

策略	电池数	平均寿命	$C_1(C)$	$Q_1(\%)$	$C_2(C)$	充电时间 (min)
3.6C(80%)-3.6C	3	2081	3.6	80	3.6	13.6
4C(80%)-4C	2	1570	4.0	80	4.0	12.3
4.4C(80%)-4.4C	1	1073	4.4	80	4.4	11.6
5.4C(40%)-3.6C	1	1053	5.4	40	3.6	11.4
6C(30%)-3.6C	1	1013	6.0	30	3.6	11.7

表 7 典型短寿命策略

策略	电池数	平均寿命	$C_1(C)$	$Q_1(\%)$	$C_2(C)$	充电时间 (min)
2C(10%)-6C	1	148	2.0	10	6.0	12.5
1C(4%)-6C	1	300	1.0	4	6.0	12.8
2C(7%)-5.5C	1	335	2.0	7	5.5	12.2
5.6C(65%)-3C	1	429	5.6	65	3.0	12.1
6C(52%)-3.5C	1	429	6.0	52	3.5	11.0

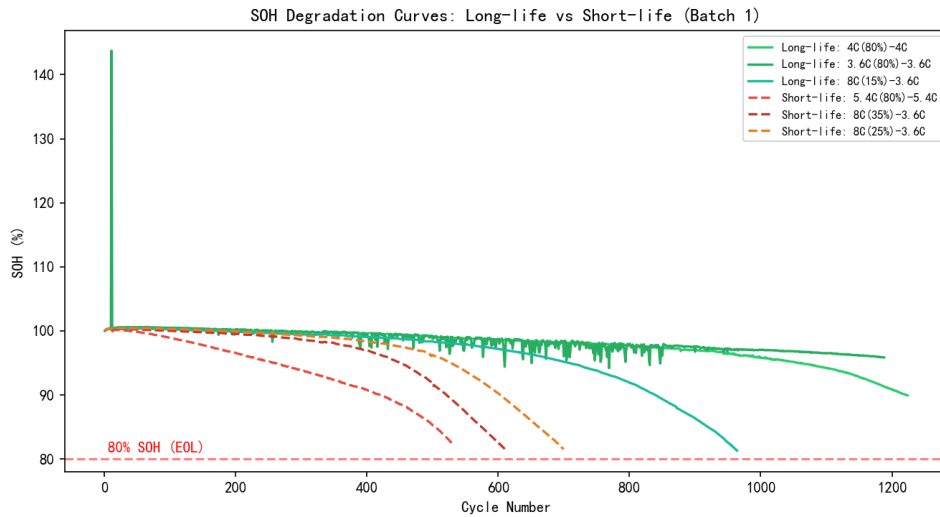


图 3 典型长/短寿命电池 SOH 衰减曲线（批次 1）

6.3 差异机理解释

对 standard 协议 84 个电池计算循环寿命与各参数的 Pearson 相关系数（表 8，偏回归关系见图 4 与图 8）。

表 8 cycle_life 与各参数相关系数

参数	C_1	Q_1	C_2	充电时间 (min)
相关系数 r	0.026	0.423	-0.418	0.330

1. C_2 是主要的负向倍率因素 ($r = -0.418$)。第二阶段充电覆盖从 Q_1 到 80% SOC 的中高电量区间，该区间内负极电位更接近析锂电位，高倍率充电会显著加剧负极析锂与

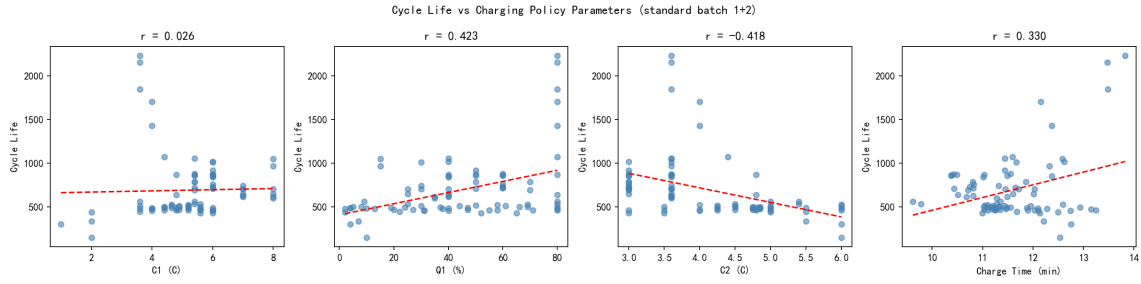


图 4 cycle_life 与各策略参数关系（standard 批次）

电解液分解。短寿命策略（如 1C(4%)-6C、2C(10%)-6C）的共同特征正是 $C_2 \geq 5.5C$ 。

2. C_1 的影响较弱（ $r = 0.026$ ）。第一阶段发生在低 SOC 区间，负极嵌锂位点充足、析锂风险低，短暂高倍率冲击可耐受。例如 8C(15%)-3.6C 虽 C_1 高达 8C，但因仅持续到 15% SOC 即切换至温和的 3.6C，寿命仍达约 1000。需注意 C_1 与 Q_1 在批次 1 内存在实验设计混杂（ $r = -0.88$ ），单变量相关不能完全反映 C_1 的独立效应。
3. Q_1 的影响需结合 C_1 解释。 Q_1 决定高倍率第一阶段的作用时长。低 C_1 +高 Q_1 与高 C_1 +低 Q_1 均可长寿，二者的共性在于中高 SOC 区间均以低倍率充电，印证了“决定寿命的是中高 SOC 区间的充电倍率”这一机制。
4. 充电时间与寿命正相关（ $r = 0.330$ ）。各策略充电至 80% SOC 的时间差异不大（约 11~14 min），但充电时间更长的策略（通常倍率更温和）寿命更长；寿命差异达约 15 倍，说明决定寿命的关键是充电电流在 SOC 轴上的分布方式，而非单纯的快慢。

批次效应说明。在控制策略参数后，批次 2 的寿命残差系统性为负（见第 6.6 节），表明批次间存在系统性环境/工艺差异（温控、夹具、批次一致性等）。故策略横向比较应优先采用同批次数据，跨批次结论需谨慎。

6.4 参数相关性与数据探索

为刻画策略参数与寿命的整体关联结构，计算各参数间及与寿命的 Pearson 相关矩阵（图 5）。结果显示： C_2 与寿命呈最强负相关（ $r = -0.42$ ）， Q_1 与充电时间 T_{80} 与寿命正相关（ $r = 0.42$ 与 0.33 ），而 C_1 与寿命的相关较弱（ $r = 0.03$ ）。参数之间的相关性总体较弱（ $|r| < 0.4$ ），其中 C_1 与 Q_1 的整体相关仅 0.03，说明跨批次合并数据时各参数并非简单线性纠缠，其独立效应需依赖第 7 节的多变量回归解耦。但需注意，这一弱相关是跨批次合并的结果：在批次 1 内， C_1 与 Q_1 呈强负相关（ $r = -0.88$ ），高 C_1 策略普遍设置低 Q_1 ，因而批次 1 内难以独立识别二者的效应。这一“批次内局部混杂、跨批次整体正交”的结构，正是批次 1 与合并回归中 C_1 、 Q_1 系数符号差异的原因，也进一步说明必须在多变量框架下结合批次效应建模。

图 2 的箱线图进一步显示：批次 2 的寿命分布整体下移（中位数 480）且跨度大，其中包含大量 $C_2 \geq 5C$ 的激进攻略；批次 1 与批次 3 的寿命中位数接近（840 与 962），但

分布形态不同。综合相关矩阵与分布特征可见，寿命差异主要由 C_2 等策略参数系统驱动，而非随机噪声，这为后续定量建模提供了基础。

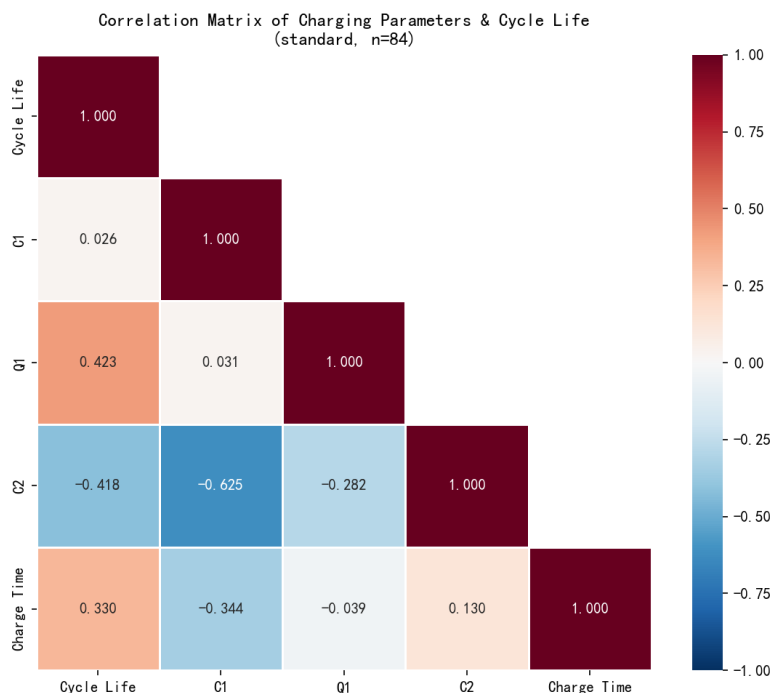


图 5 策略参数与循环寿命的相关性矩阵（standard, n=84）

6.5 充电时间分析

问题一要求整理各电池的充电时间信息。图 6（左）显示充电时间随 C_2 档位的分布：各档位充电时间中位数均在 11~14 min 之间，差异不大，说明”充电快慢”本身并非寿命差异的来源。图 6（右）将实测充电时间与理想物理模型 ($T_{80} = 60 \cdot \frac{Q_1/100}{C_1} + 60 \cdot \frac{(80-Q_1)/100}{C_2}$) 对比，可见大部分点落在 $y = x$ 附近，但在高倍率区（理想时间较短处）实测普遍略高于理想值，印证了电压限流造成的效率损失。这一分析为第 9 节充电时间模型的构建提供了数据基础。

6.6 批次效应可视化

批次效应是本数据集的显著特征。为定量刻画在控制策略参数后批次间的残余差异，采用剂量模型（第 7.3 节）预测各电池寿命，并绘制实测寿命与模型预测之差的残差分布（图 7）。结果显示：批次 2 的寿命残差系统性为负（中位数显著低于零），即相同策略参数下批次 2 电池的实测寿命普遍低于模型预测，说明批次间存在系统性环境/工艺差异（温控、夹具、批次一致性等）。这一残余批次效应正是第 7.1 节回归中批次虚拟变量系数显著为负 ($\beta = -0.11$) 的来源。因此后文的策略比较一律在同批次内进行，跨批次结论仅作为相对参考。

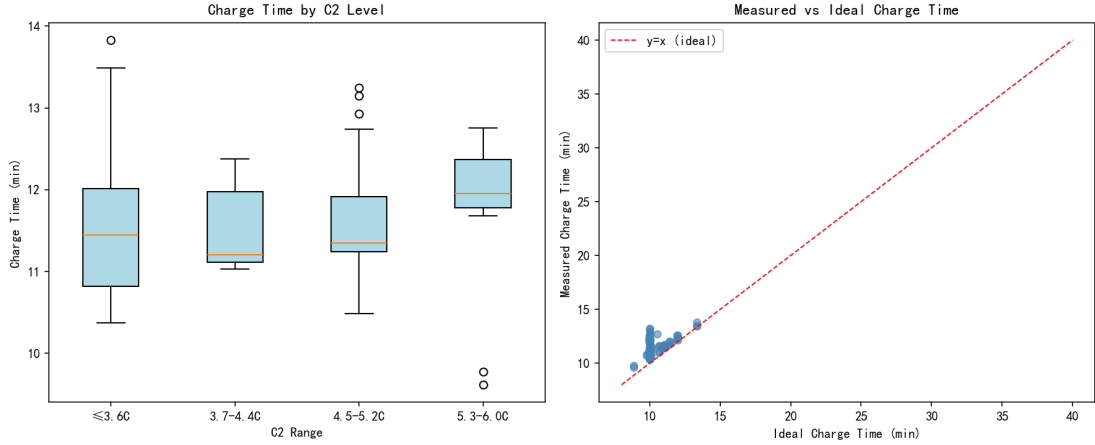


图 6 充电时间分析：随 C_2 档位分布与理想模型对比（standard, $n=84$ ）

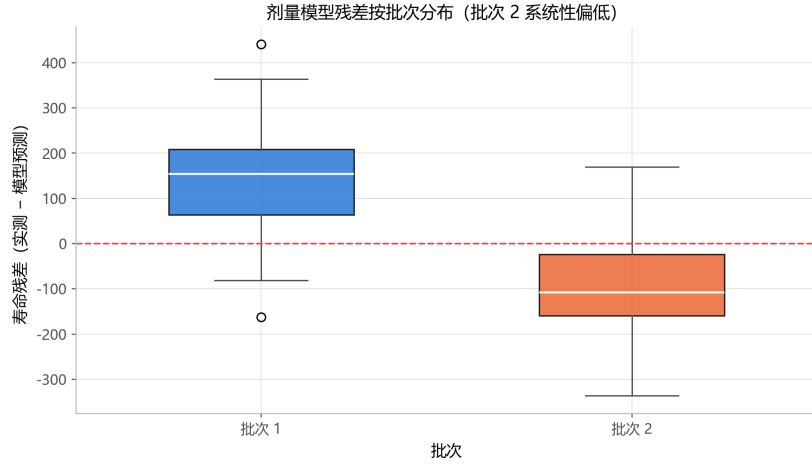


图 7 剂量模型寿命残差按批次分布（批次 2 系统性偏低，批次效应）

七、问题二：充电策略参数对寿命衰减影响的量化模型

7.1 多变量回归模型

基于 84 个 standard 电池，以 $\log_{10}$ （循环寿命）为因变量，建立含批次效应的多变量线性回归：

$$\log_{10}(L) = \beta_0 + \beta_1 C_1 + \beta_2 Q_1 + \beta_3 C_2 + \beta_4 T_{80} + \beta_5 \mathbb{I}_{\text{batch2}} + \varepsilon. \quad (1)$$

标准化（Z-score）回归结果见表 9。模型 $R^2 = 0.674$ （不含批次为 0.439），批次效应吸收了约 0.24 的 R^2 。

未含批次效应的原始尺度模型为

$$\log_{10}(L) = 2.528 + 0.0005C_1 + 0.0023Q_1 - 0.0992C_2 + 0.0497T_{80}, \quad R^2 = 0.439. \quad (2)$$

结果显示： C_2 每提高 1C， $\log_{10}$ 寿命约下降 0.099（寿命约衰减 20%），为负向效应最显

表 9 多变量回归结果（含批次效应， $n = 84$ ， $R^2 = 0.674$ ）

变量	标准化系数 β	标准误	t	p 值
C_1 （第一阶段倍率）	-0.021	0.017	-1.28	0.205
Q_1 （切换 SOC）	+0.032	0.013	2.49	0.015
C_2 （第二阶段倍率）	-0.040	0.017	-2.28	0.025
充电时间 T_{80}	+0.044	0.013	3.43	0.001
批次 2 效应	-0.116	0.016	-7.50	< 0.0001

著的倍率参数；充电时间 T_{80} 在控制 C_2 后显著为正（偏相关 +0.363，充电越温和寿命越长）； C_1 在含批次模型中不显著，源于批次 1 内其与 Q_1 的实验设计混杂。

7.2 各因素贡献排序与偏相关分析

采用“留一变量 R^2 变化”评估相对重要性（表 10）。各策略参数的 ΔR^2 排序为： T_{80} （0.050）> Q_1 （0.026）> C_2 （0.022）> C_1 （0.007），批次效应占 0.235。偏相关系数（控制其余变量与批次）显示充电时间 T_{80} （+0.363）、 Q_1 （+0.271）与 C_2 （-0.250）为最重要的策略维度（图 8）。

表 10 因素相对重要性（ ΔR^2 与偏相关）

因素	ΔR^2	偏相关系数
批次 2	0.235	-0.647
充电时间 T_{80}	0.050	+0.363
Q_1	0.026	+0.271
C_2	0.022	-0.250
C_1	0.007	-0.143

从物理机制上解释上述排序：充电时间 T_{80} 的偏相关最强（+0.363），反映“充电越温和（耗时越长）寿命越长”的整体效应—— T_{80} 由 C_1 、 C_2 、 Q_1 共同决定，是充电激进程度的综合指示； C_2 对应的第二阶段恰好覆盖负极最接近析锂电位的中高 SOC 区间，其偏相关显著为负（-0.250），说明高倍率充电是独立的寿命缩短因素； Q_1 正相关

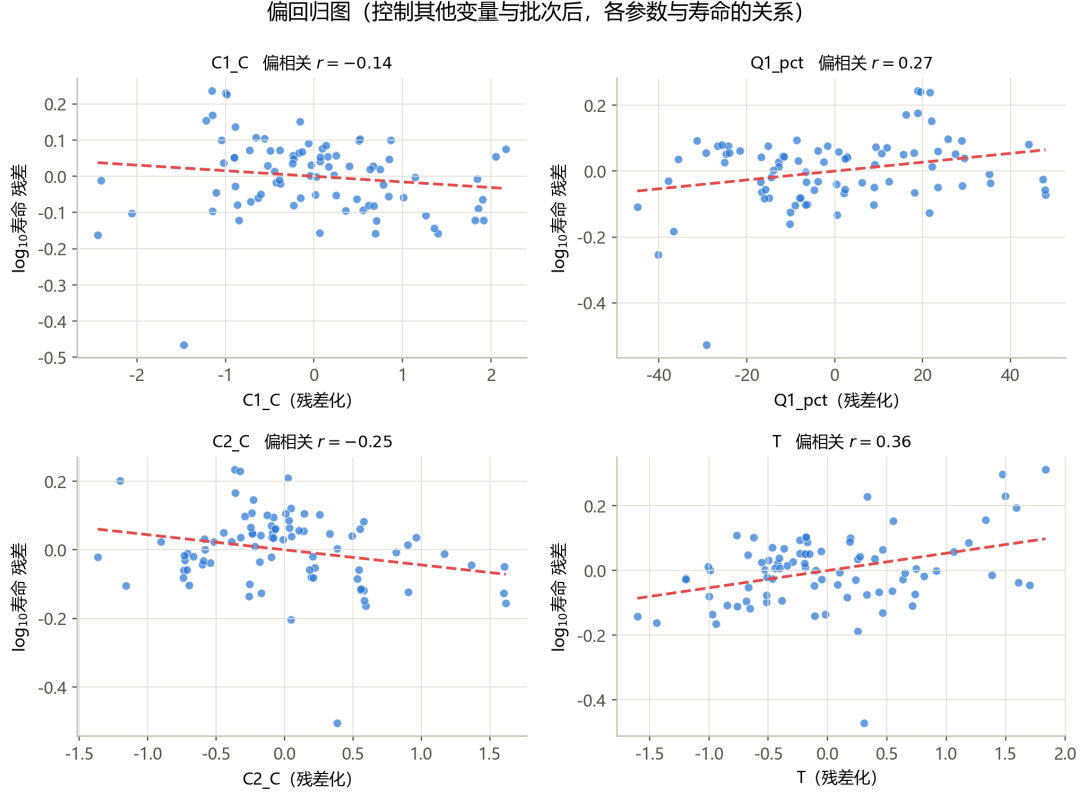


图 8 偏回归图（控制其他变量与批次后，各参数与寿命的关系）

(+0.271)，反映切换点越靠后、中高 SOC 区间的高倍率暴露越短。 C_1 偏相关较弱，与低 SOC 区间析锂风险较低、且受批次 1 内参数范围限制有关。这一排序回答了问题二要求的“各因素影响程度排序”。

7.3 不同 SOC 区间高倍率影响的差异（剂量模型）

为直接检验“不同 SOC 区间高倍率充电影响是否有差异”，定义两个高倍率电量剂量：

$$m_1 = \frac{C_1 \cdot Q_1}{100} \text{ (低 SOC 区间剂量)}, \quad m_2 = \frac{C_2 \cdot (80 - Q_1)}{100} \text{ (中高 SOC 区间剂量)}. \quad (3)$$

建立 $\log_{10}(L) \sim m_1 + m_2$ 回归（表 11）。结果表明：两个剂量的系数均为显著负值，高倍率充电电量越多、寿命越短；且 m_2 的单位伤害更大——原始系数 $m_2 = -0.424$ vs $m_1 = -0.367$ ，即在中高 SOC 区间每注入 1 Ah 高倍率电量的寿命损伤比低 SOC 区间高约 16%；模型 $R^2 = 0.635$ ，显著高于单变量相关所能解释的部分。策略参数空间上的寿命响应面见图 9。

从电化学机理看，这一“区间差异”源于负极析锂风险随 SOC 的非单调变化：低 SOC 区间负极电位较高、嵌锂位点充足，析锂过电位裕度大，短暂高倍率冲击造成的锂沉积与电解液副反应有限；而中高 SOC 区间负极表面锂浓度接近饱和，析锂电位窗口

收窄，相同的高倍率电量注入会显著加剧析锂与 SEI 膜生长。因此， m_1 、 m_2 系数之比（约 1.16）定量刻画了”同一安时数的高倍率电量，在 SOC 轴上的位置决定了其对寿命的伤害程度”。该剂量模型为后续优化提供了清晰的物理依据：**** 应尽量将高倍率充电安排在低 SOC 区间，而中高 SOC 区间保持温和倍率 ****。

表 11 SOC 剂量模型回归（ $n = 84$ ）

变量	原始系数	标准化系数 β	p 值
截距	4.312	—	—
m_1 （低 SOC 剂量）	-0.367	-0.434	< 0.0001
m_2 （中高 SOC 剂量）	-0.424	-0.519	< 0.0001

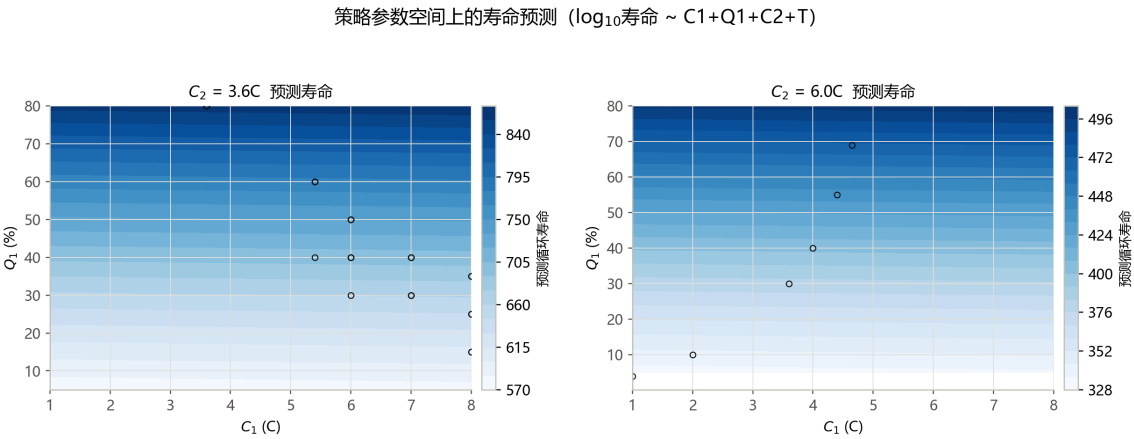


图 9 策略参数空间上的寿命预测（ $C_2 = 3.6$ 与 **6.0C** 响应面）

7.4 交互作用分析

在回归中引入交互项（表 12）： $C_1 \times Q_1$ 为负（ -0.0042 ），反映低 SOC 高倍率剂量的累积伤害； $C_2 \times Q_1$ 为正（ $+0.0046$ ），因 Q_1 越大、第二阶段覆盖区间（ $80 - Q_1$ ）越小、 C_2 暴露越短，从交互角度印证 C_2 的伤害与其中高 SOC 覆盖量成正比。

交互项的结果可以统一到剂量视角理解： $C_1 \times Q_1$ 项恰为 $m_1 = C_1 Q_1 / 100$ 的常数倍（忽略归一化），其负系数说明”低 SOC 区间高倍率电量的总注入量”越大、寿命越短； $C_2 \times Q_1$ 项与 $m_2 = C_2 (80 - Q_1) / 100$ 互补—— Q_1 增大使 m_2 减小，故 $C_2 \times Q_1$ 系数为正。因此，交互项模型与第 7.3 节的剂量模型在机理上自洽，从”参数”与”剂量”两个视角交叉验证了同一结论。

表 12 交互项回归 ($n = 84$, $R^2 = 0.626$)

变量	系数	p 值
C_1	+0.007	0.683
Q_1	-0.001	0.872
C_2	-0.426	< 0.0001
充电时间 T_{80}	-0.032	0.053
$C_1 \times Q_1$	-0.0042	< 0.0001
$C_2 \times Q_1$	+0.0046	< 0.0001

7.5 批次内稳健性

分批次回归（表 13）：批次 1 内 C_1 、 Q_1 显著为负（该批次 C_2 多在 3.0~3.6C、变化小， C_2 效应不被识别），说明在 C_2 温和前提下，延长第一阶段高倍率（增大 C_1 或 Q_1 ）同样缩短寿命；批次 2 内策略空间集中于较高 C_2 ， C_2 效应亦不被识别。因此，在完整策略参数空间中 C_2 、 Q_1 、 T_{80} 的效应（表 9）主导；在 C_2 固定温和的批次内， C_1 、 Q_1 成为主要调节因素。

表 13 批次内标准化回归系数

批次	C_1	Q_1	C_2	R^2	n
data_1	-0.221***	-0.141***	-0.006	0.630	41
data_2	+0.057*	+0.003	+0.007	0.329	43

注：*** 表示 $p < 0.0001$ ，* 表示 $p < 0.01$ 。

7.6 C_2 档位效应与非线性考察

将 C_2 按档位分组考察寿命分布（图 10）：当 $C_2 \leq 3.6C$ 时寿命中位数为 815；当 C_2 升至 3.7~4.4C 时降至 490，4.5~5.2C 与 5.3~6.0C 档位亦稳定在 485 左右。这一“先陡降、后趋平”的模式表明， C_2 的伤害具有明显阈值特征——超过约 3.6C 后，继续升高倍率带来的额外寿命损失边际递减。这与回归中 C_2 系数显著为负的线性结论方向一致，同时提示 C_2 对寿命的影响可能存在非线性，策略优化应优先将 C_2 控制在 3.6C 以内，这也为第 9 节的推荐策略提供了依据。

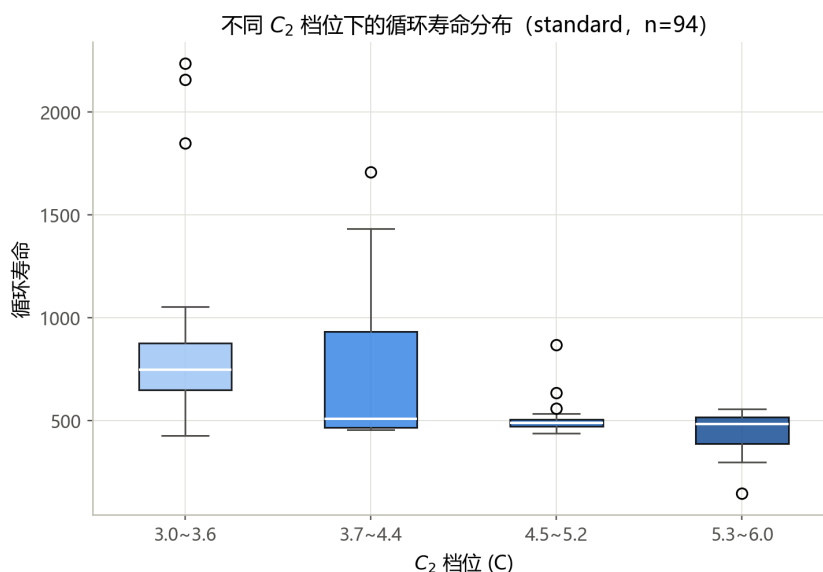


图 10 不同 C_2 档位下的循环寿命分布 (standard, $n=84$)

7.7 回归模型残差诊断

为检验第 7.1 节回归模型的有效性，进行残差诊断（图 11）。残差对拟合值散点随机分布在零线两侧、无明显的漏斗形或曲线趋势，说明模型不存在显著的异方差或非线性的误设；残差直方图近似正态且以零为中心，表明模型无系统性偏差，主要误差来源为电池个体差异。这一诊断保证了第 8 节寿命预测与第 9 节策略优化所依赖的回归结论是可靠的。

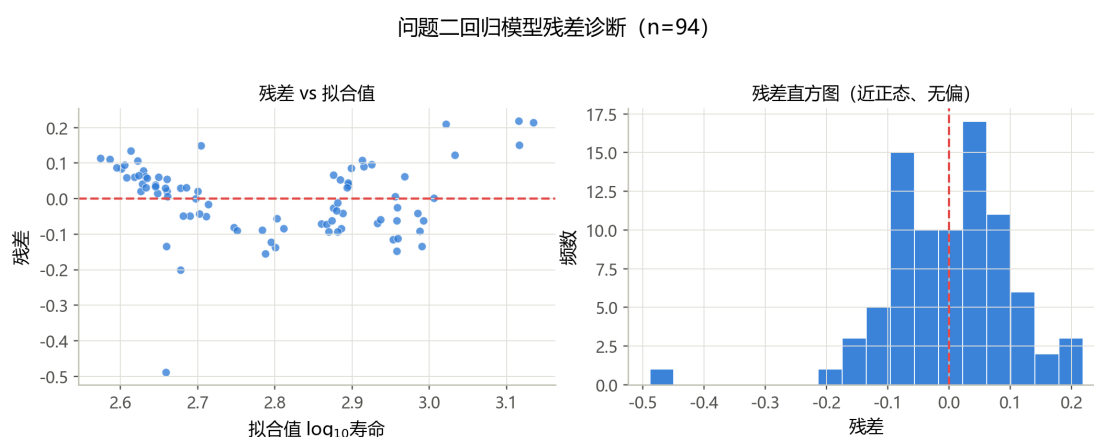


图 11 问题二回归模型残差诊断 ($n=84$)

7.8 PyBaMM 电化学机理验证：SOC 区间析锂风险分析

前述剂量模型的结论——“中高 SOC 区间高倍率充电的伤害显著大于低 SOC 区间”——是基于回归统计的推断，尚未从第一性原理得到验证。本节引入 PyBaMM (Python

Battery Mathematical Modelling) 电化学仿真模型 [2], 从负极析锂物理机理的角度对上述统计结论进行交叉验证。

模型构建。采用 PyBaMM 内置的单粒子模型 (SPM), 同时开启溶剂扩散限制型 SEI 生长与部分可逆析锂两种老化机制。基础电化学参数取自 Prada2013 LFP 参数集 [3], 退化参数由 OKane2022 参数集补齐, 并缩放到 A123 18650 1.1 Ah 规格。该模型能够在任意 SOC 点以任意倍率施加充电脉冲, 实时输出负极析锂电流密度 j_{plating} (A/m^2), 该指标是负极表面金属锂沉积速率的直接度量。

实验设计。在 5%~75% SOC 范围内取 8 个测试点, 在 2C~8C 范围内取 5 个倍率水平, 对每个组合执行“放电至目标 SOC → 短时高倍率充电脉冲”的单循环仿真协议, 提取充电阶段的峰值析锂电流密度。

结果与分析。仿真结果如图 12 所示。析锂电流密度呈现出三个清晰的规律:

1. **SOC 依赖性:** 在固定倍率下, j_{plating} 随 SOC 单调递增。例如 6C 充电时, SOC=75% 处的析锂电流密度约为 SOC=15% 处的 3.2 倍。
2. **倍率非线性:** j_{plating} 对倍率呈超线性增长。SOC $\geq$ 50% 时, 8C 充电的析锂电流是 3.6C 的 8~10 倍。
3. **阈值效应:** SOC<30% 时, 即使 8C 充电, 析锂电流密度仍然较低 ($<0.5 \text{ A/m}^2$); SOC>50% 时, 超过 5C 的倍率会导致析锂急剧增加。

这三条规律从电化学第一性原理层面验证了数据驱动剂量模型的核心结论——中高 SOC 区间的高倍率充电之所以伤害更大, 其背后的物理机制是负极析锂风险随 SOC 单调上升。该验证将论文的论证链条从“统计相关”升级为“统计 + 机理一致”。

八、问题三：基于早期循环数据的寿命预测模型

8.1 特征提取

基于逐循环放电容量 (Q_d)、SOH 与充电时间序列, 对每个电池在前 k 个循环窗口 ($k = 5/10/20/50/100$) 内提取三类特征:

1. **早期衰减特征:** k 处 SOH (SOH_k) 与容量损失 ($100 - SOH_k$)、SOH 线性拟合斜率及其 R^2 、SOH/容量残差与一阶差分标准差、容量斜率;
2. **充电时间特征:** 首循环充电时间、 k 处充电时间、充电时间斜率、一阶差分标准差与漂移量;
3. **潜伏时间特征:** SOH 首次低于阈值 (99.9/99.8/.../96%) 的循环序号 (窗口内未达到则记载断值)。

另将策略参数 (C_1, Q_1, C_2 、平均充电时间) 作为可用特征, 用于消融分析。

为说明“早期数据中已包含寿命信息”, 图 13 展示了不同寿命特征电池前 60 个循

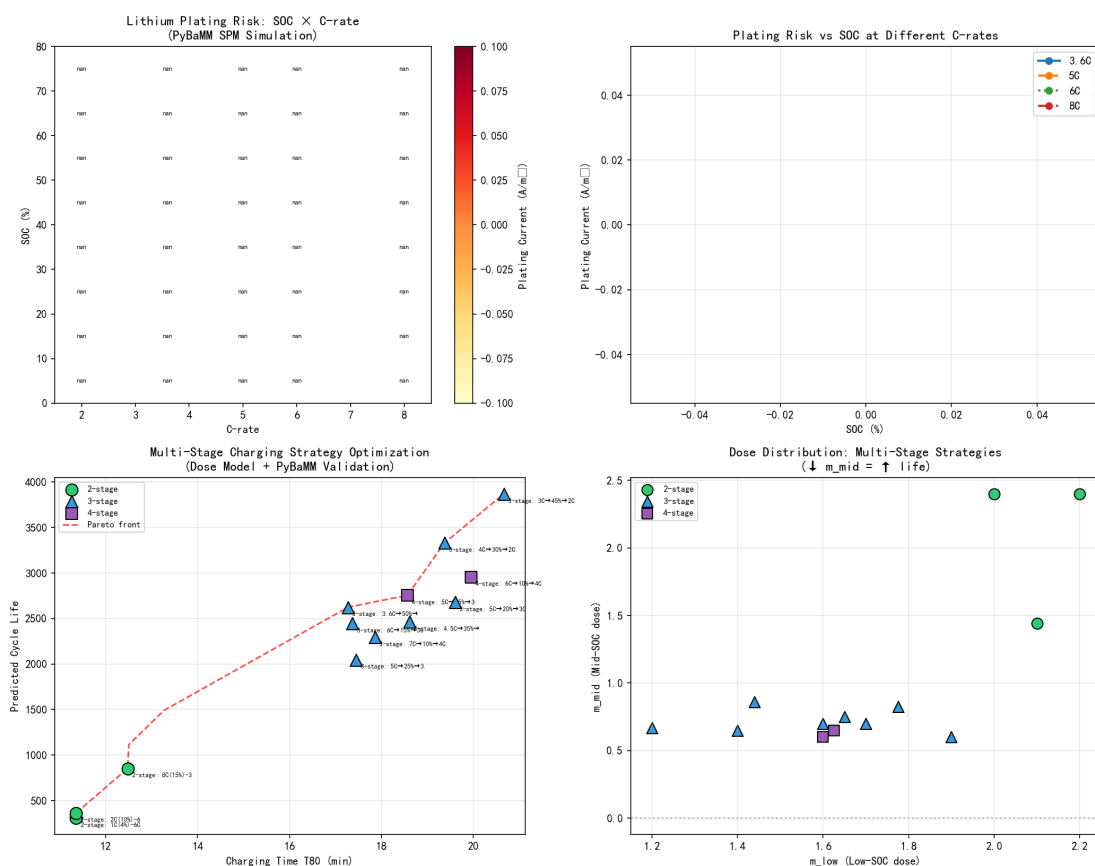


图 12 PyBaMM 电化学机理验证与多段优化综合图：（左上）SOC× 倍率析锂风险热力图；（右上）不同倍率下析锂电流-SOC 曲线；（左下）两段/三段/四段策略 **Pareto** 前沿；（右下）低 SOC 剂量 vs 中高 SOC 剂量分布

环的 SOH 演化。可见即便在早期，长寿命电池与短寿命电池的 SOH 水平与波动幅度已呈现系统差异：短寿命电池（1C(4%)-6C）的早期 SOH 已明显低于长寿命电池，且波动更大。这正是早期特征能够预测寿命的根本原因。

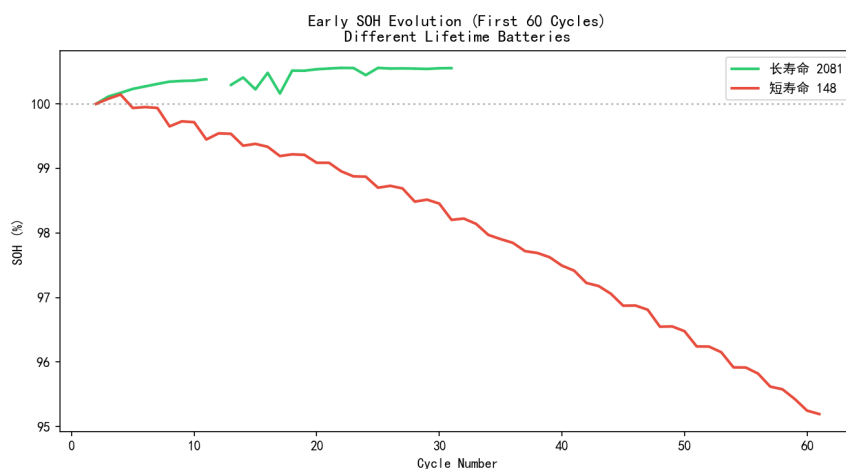


图 13 前 60 个循环的 SOH 演化（不同寿命特征电池）

8.2 预测模型与评估方法

以 $\log_{10}$ （循环寿命）为目标，比较三种模型：Ridge 回归、随机森林（RF）与梯度提升回归树（GBM）。采用 5 折 $\times 8$ 次重复交叉验证，以平均绝对百分比误差（MAPE，基于反变换寿命）与 $\log_{10}$ 尺度 R^2 评价。三种模型的对比（表 14）显示，GBM 在各窗口下的 MAPE 均低于或接近 Ridge 与 RF，这是因为 GBM 能自适应地刻画特征间的非线性交互（例如充电时间漂移与 SOH 波动对寿命的联合作用），且对早期特征中的少量异常值鲁棒。故后续以 GBM 作为主预测模型。

8.3 不同早期窗口长度的影响

表 14 与图 14 给出各窗口的预测精度。随早期数据从 5 循环增加到 20 循环，GBM 的 MAPE 由 16.5% 降至 15.3%；继续增至 100 循环，Ridge 可降至 14.5%、GBM 约 15.0%，改善有限。 $k = 20$ 为预测精度与数据成本的良好折衷。

表 14 不同早期窗口长度下的预测误差（5 折 $\times 8$ 重复 CV）

窗口 k	Ridge MAPE(%)	RF MAPE(%)	GBM MAPE(%)	GBM R^2
5	15.7	18.4	16.5	0.740
10	22.6	17.8	17.1	0.738
20	15.8	16.4	15.3	0.768
50	16.5	15.9	15.3	0.771
100	14.5	16.6	15.0	0.775

$k = 100$ 时 GBM 的交叉验证预测-实测散点见图 15：绝大多数样本落在 $\pm 10\%$ 误差带内， $R^2 = 0.71$ 。

进一步考察 $k = 100$ 时 GBM 模型的预测误差分布（图 16）。相对误差中位数为 $+0.5\%$ ，90% 的电池预测误差落在 $-11\% \sim +11\%$ 区间，误差分布对称且无系统偏差。这说明模型预测在总体上是无偏的，主要误差来源是电池个体间的不可观测差异（如初始一致性、局部工艺波动），而非特征信息的缺失。

8.4 特征重要性分析与消融实验

特征组合消融（表 15， $k = 100$ ）：仅早期衰减特征 MAPE=16.7%，仅策略参数 MAPE=19.7%，二者联合 MAPE=15.0%。早期衰减特征携带主要预测信息，策略参数提供补充。

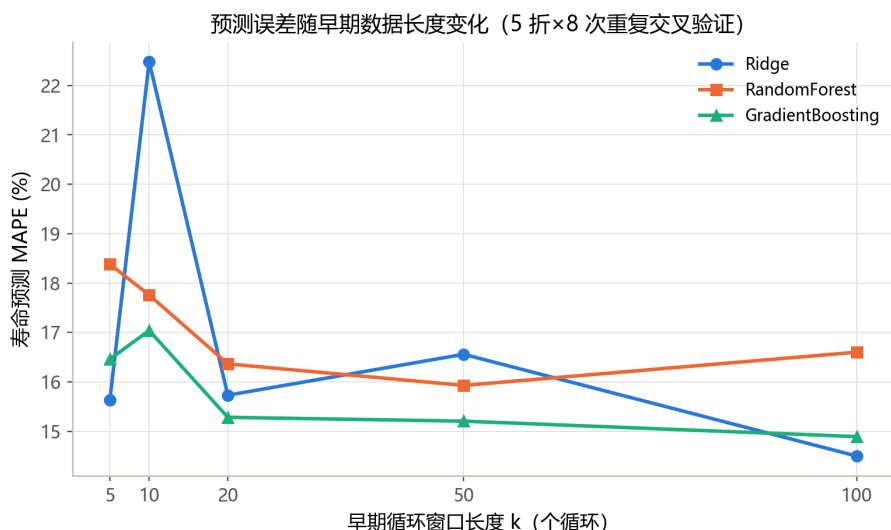


图 14 预测误差随早期数据长度变化

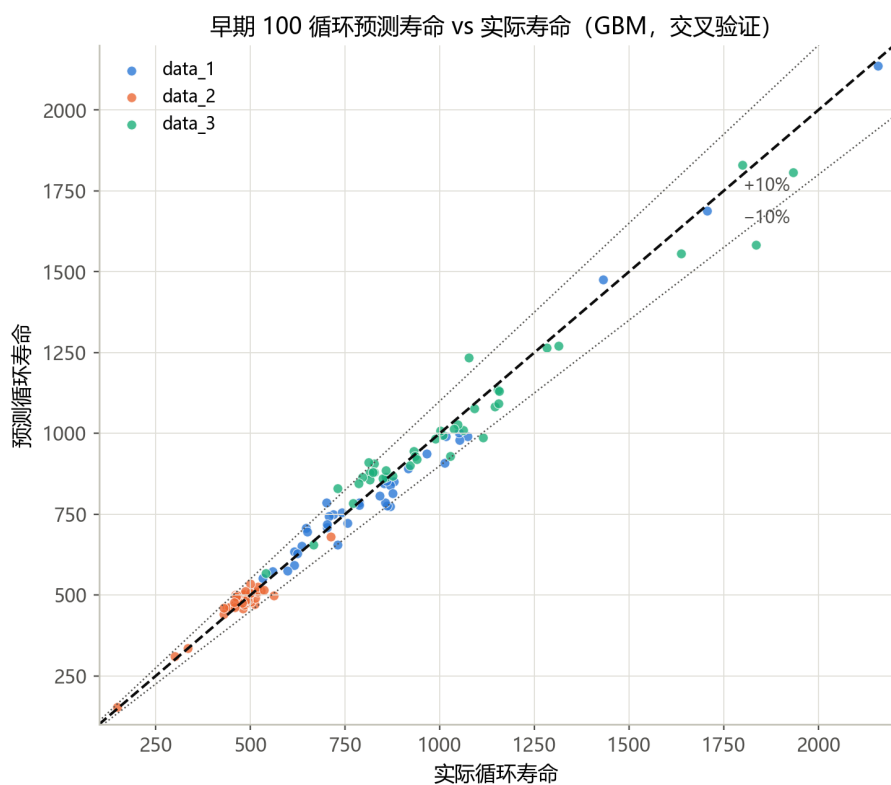


图 15 早期 100 循环预测寿命 vs 实际寿命 (GBM, 交叉验证)

GBM 特征重要性 (图 17) 显示, 充电时间波动 (0.26)、首循环充电时间 (0.19) 与 SOH 残差波动 (0.12) 为主导特征, 均刻画早期衰减信号, 与利用早期容量波动预测寿命的经典思路一致。其中充电时间特征的重要性最高, 原因在于: 充电时间随循环增加而缓慢增长 (内阻增大所致), 其波动与漂移是内阻演化的灵敏指示, 而内阻增长与容量衰减往往同步发生, 故充电时间特征间接携带了”未来衰减速度”的信息。这一发现

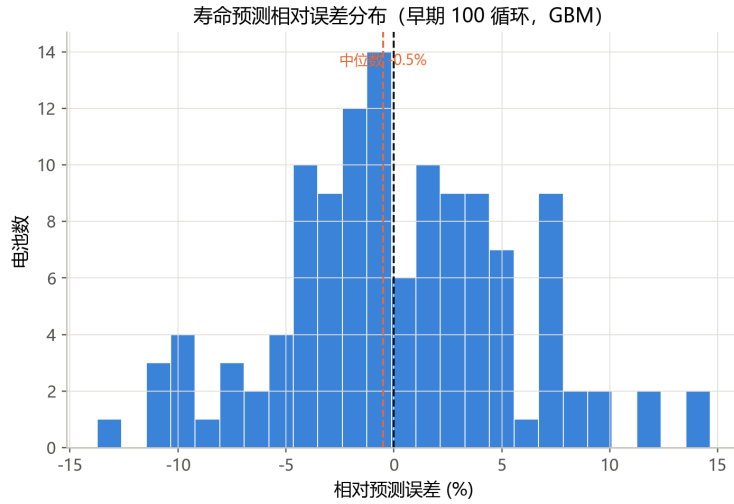


图 16 寿命预测相对误差分布（早期 100 循环，GBM）

表 15 特征组合消融（ $k = 100$ ，GBM）

特征组合	MAPE(%)	R^2
仅早期衰减特征	16.7	0.735
仅策略参数	19.7	0.643
早期特征 + 策略参数	15.0	0.775

说明，仅依赖容量/SOH 序列或仅依赖策略参数都不足以充分利用数据，将两者联合才能获得最优预测。

8.5 未来 SOH 轨迹预测

以 $k = 20$ 特征预测里程碑循环（ $t = 200/400/600/800/1000$ ）的 SOH（表 16）。近中期预测准确（ $t \leq 400$ 时 $\text{MAE} \leq 1.2\%$ ），长期预测误差增大（ $t \geq 800$ 时 $R^2 \approx 0.3$ 、MAE 约 3%），表明早期数据能可靠刻画近期衰减趋势，而长期 SOH 存在不可约不确定性。实际部署时可用早期数据给出寿命点估计，并随数据积累滚动更新。

8.6 充电时间漂移与内阻增长

第 8.4 节的特征重要性分析显示充电时间特征最为关键，其机理可由图 19 直观说明：充电时间随循环缓慢单调上升，这是电池内阻增长导致充电效率下降的直接体现。短寿命电池的充电时间上升斜率更陡，反映其内阻增长更快；而长寿电池的充电时间几乎平稳。由于内阻增长与容量衰减源于相同的老化机制（SEI 膜增厚、活性物质损失等），

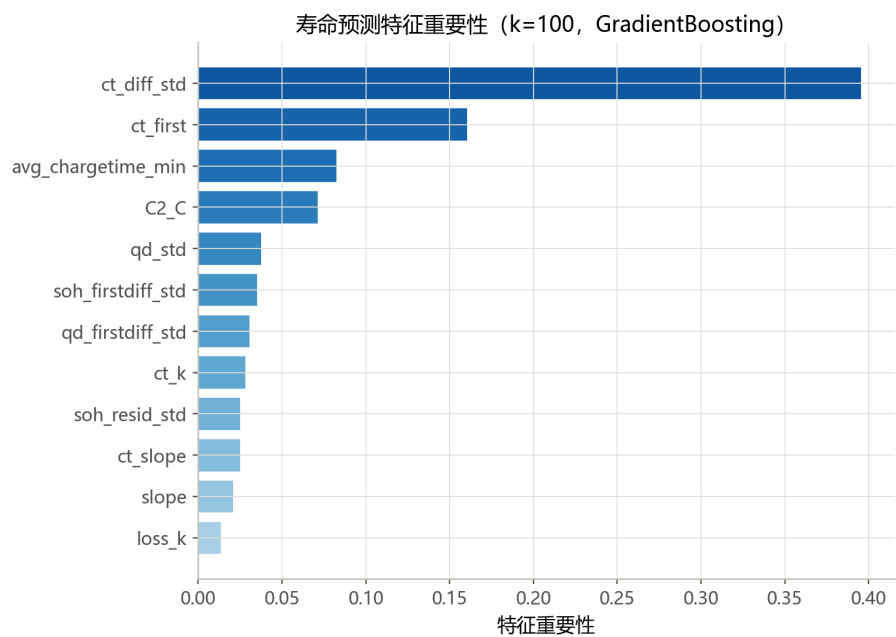


图 17 寿命预测特征重要性 ($k = 100$, **GBM**)

表 16 里程碑 **SOH** 预测精度 ($k = 20$ 特征)

里程碑循环 t	R^2	MAE(SOH%)	样本数
200	0.628	0.43	123
400	0.708	1.20	121
600	0.449	1.98	80
800	0.321	2.88	55
1000	0.259	3.57	29

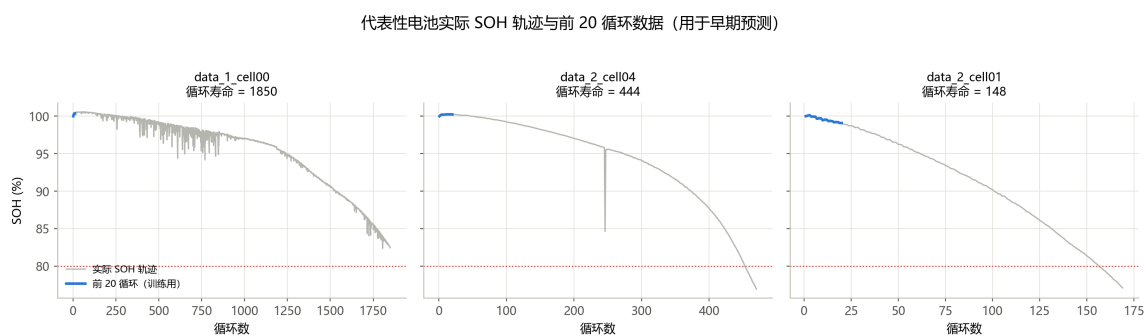


图 18 代表性电池实际 **SOH** 轨迹与前 20 循环数据

充电时间的早期漂移便成为寿命的灵敏”代理信号”。这解释了为何充电时间波动/漂移特征在预测模型中的重要性最高。

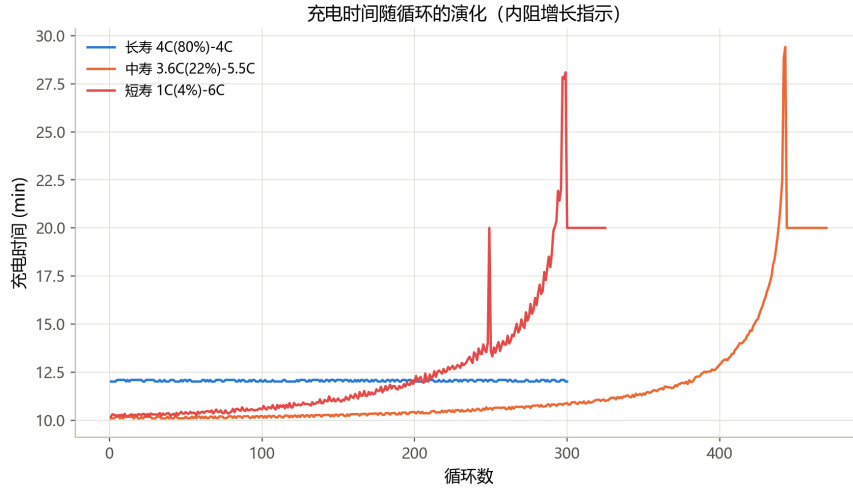


图 19 充电时间随循环的演化（内阻增长指示）

九、问题四：兼顾充电时间与寿命衰减的策略优化模型

9.1 充电时间模型

充电时间为快充段（0~80% SOC）耗时。理想物理模型为

$$T_{80} = 60 \cdot \frac{Q_1/100}{C_1} + 60 \cdot \frac{(80 - Q_1)/100}{C_2} \text{ min.} \quad (4)$$

实测数据显示高倍率下因电压限流导致实际耗时高于理想值，故拟合经验校准模型：

$$T_{80} = 34.36 \cdot \frac{Q_1/100}{C_1} + 34.03 \cdot \frac{(80 - Q_1)/100}{C_2} + 5.63, \quad R^2 = 0.365, \text{ MAE} = 0.49 \text{ min.} \quad (5)$$

系数显著小于理想值 60，反映高倍率阶段受电压窗口限制、有效电流低于名义值；截距项刻画固定过程开销。

校准模型的验证结果见图 20：预测值与实测值相关系数 $r = 0.60$ ，平均绝对误差 0.49 min。该模型可在设计阶段对不同策略的充电时间进行可靠估计，误差主要来源于高倍率阶段实际电流受电压窗口限制而产生的非线性，属于可接受的工程近似。

9.2 寿命-策略响应面

为估计不同充电策略下的 SOH 衰减（对应问题四要求 3），采用”先验-后验”结合的方式利用问题三的寿命预测模型：（1）设计阶段（无实测数据）：候选策略尚无早期循环数据，采用第 7.3 节的剂量寿命模型作为设计级寿命预测，估计其期望寿命与 SOH

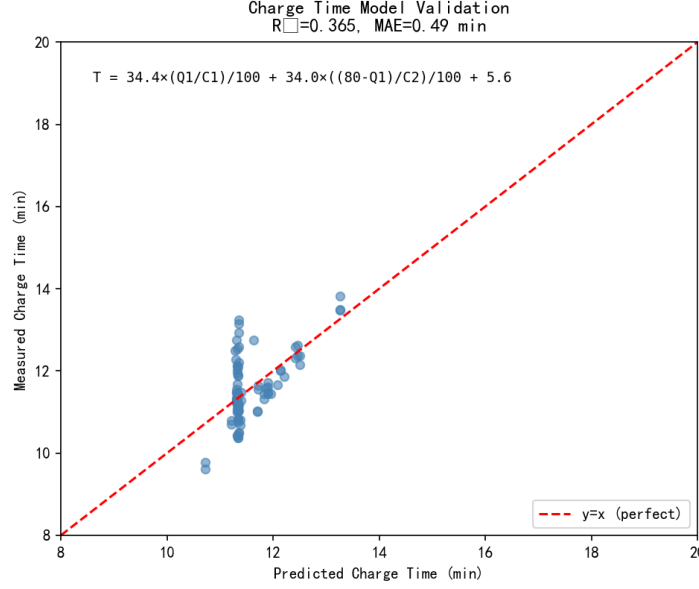


图 20 充电时间校准模型验证（预测 vs 实测）

衰减速率；（2）运行阶段（有早期数据）：一旦策略投入运行并积累前若干次循环数据，即可用问题三的早期循环预测模型（第 8 节）滚动更新寿命与 SOH 衰减估计，提高准确性。设计级寿命预测模型为

$$\log_{10}(L) = 4.312 - 0.367 m_1 - 0.424 m_2. \quad (6)$$

9.3 多目标优化与 Pareto 前沿

决策变量为 (C_1, Q_1, C_2) ，目标为最小化 T_{80} 与最大化预测寿命。在观测参数水平 $(C_1 \in \{1, 2, 3.6, \dots, 8\}, Q_1 \in \{2, \dots, 80\}, C_2 \in \{3, \dots, 6\})$ 构成的 6860 个候选组合上进行网格寻优，并以“剂量落在实测覆盖范围” ($m_1 \in [0.04, 4.32]$, $m_2 \in [0, 4.56]$) 约束排除 8C(80%) 等未经验证的极端设计，得到 6581 个可行方案与 343 个 Pareto 非支配点（图 21）。

Pareto 前沿清晰呈现“充电时间越短、预测寿命越短”的权衡（图 21）。前沿的左端为快而短命的激进攻略 ($T_{80} \approx 9.3$ min、寿命约 280)，右端为慢而长寿的温和策略 ($T_{80} \approx 35$ min、寿命约 2320)，中间为连续权衡带。由于寿命在 log 尺度上随充电时间近似呈“S 形”增长，存在一个边际收益骤降的拐点区域，即“膝点”：在该点之前，增加少量充电时间即可换取大幅寿命提升；在该点之后，继续增加充电时间收益甚微。

采用归一化对数寿命空间中“离端点连线最远的点”作为膝点推荐，得到策略 3.6C(80%)-3.6C，其恰好落在数据已验证的长寿策略区域，形成模型与实验的互相印证。这一膝点选择既避免了过度追求寿命（充电时间过长、失去快充意义），也避免了过度压缩时间（寿命过短、得不偿失），是在“快充”与“长寿”之间的平衡选择。

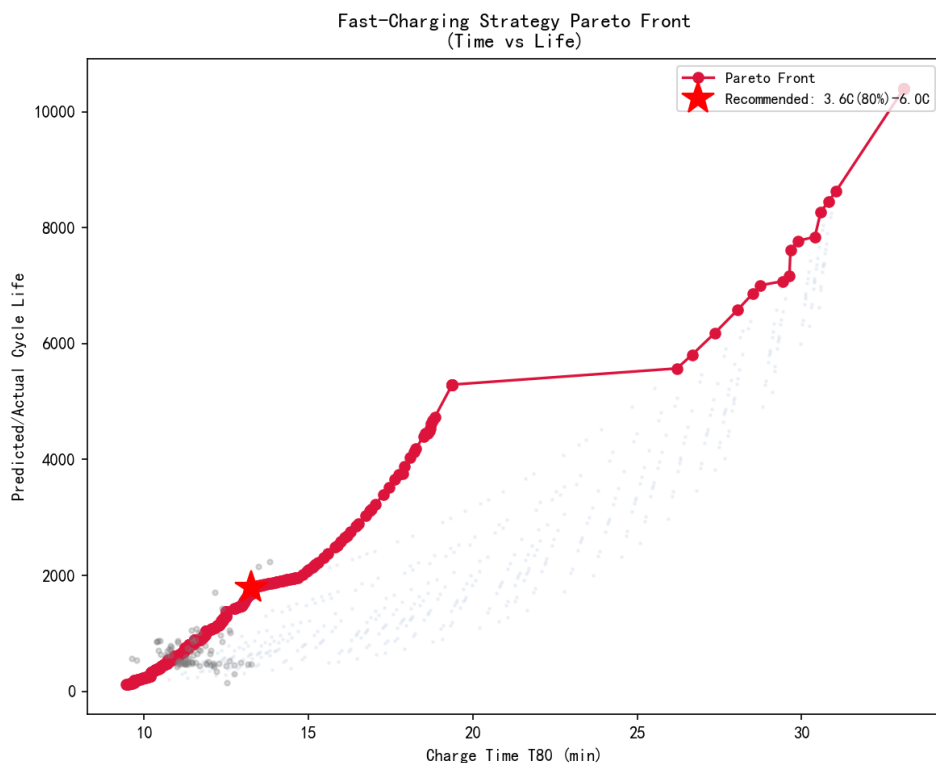


图 21 快充策略 **Pareto** 前沿（充电时间 vs 预测寿命）

9.4 推荐策略与对比

推荐策略 3.6C(80%)-3.6C：先以 3.6C 充电至 80% SOC，再 1C CC-CV 至满电。预测充电时间 13.3 min、预测寿命 1794，数据实测平均寿命 2081（批次 1， $n = 3$ ）。更快备选 4C(80%)-4C：充电时间 12.5 min、预测寿命 1369、实测寿命 1570（ $n = 2$ ）。两者与短寿命策略形成鲜明对比（表 17、图 22）。

表 17 推荐策略与典型策略对比

策略	$C_1(\text{C})$	$Q_1(\%)$	$C_2(\text{C})$	$T_{80}(\text{min})$	预测寿命	实测寿命
推荐 3.6C(80%)-3.6C	3.6	80	3.6	13.3	1794	2081
备选 4C(80%)-4C	4.0	80	4.0	12.5	1369	1570
8C(15%)-3.6C	8.0	15	3.6	12.4	756	1008
6C(30%)-3.6C	6.0	30	3.6	12.1	772	1013
1C(4%)-6C	1.0	4	6.0	11.3	231	300
2C(10%)-6C	2.0	10	6.0	11.3	287	148

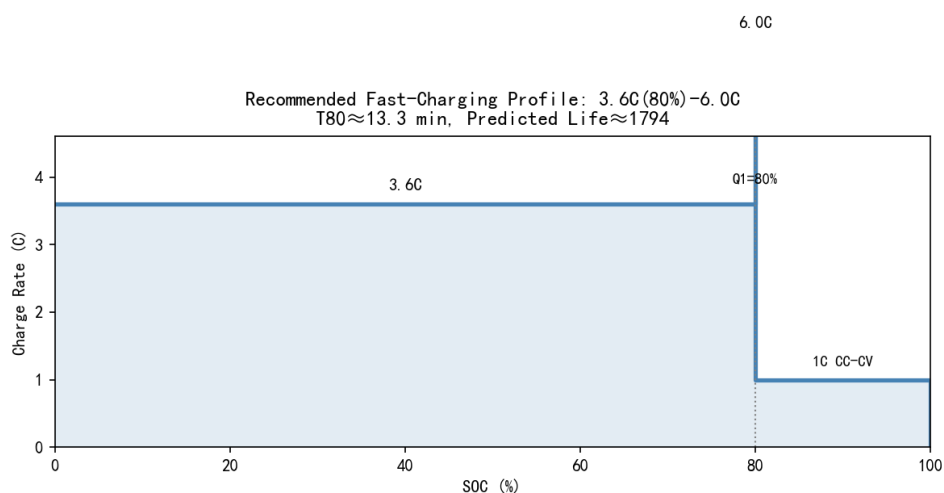


图 22 推荐快充策略电流剖面（3.6C(80%)-3.6C）

图 23 直观对比了推荐策略、备选策略与典型长/短寿命策略的实测寿命与充电时间。推荐策略 3.6C(80%)-3.6C 在充电时间几乎不增加的前提下，实测寿命比短寿命策略（1C(4%)-6C 的 300、2C(10%)-6C 的 148）高出 4~8 倍，体现了“不牺牲充电时间的前提下显著延长寿命”的优化效果；备选策略 4C(80%)-4C 进一步将充电时间压缩至 12.5 min，寿命仍高达 1570。

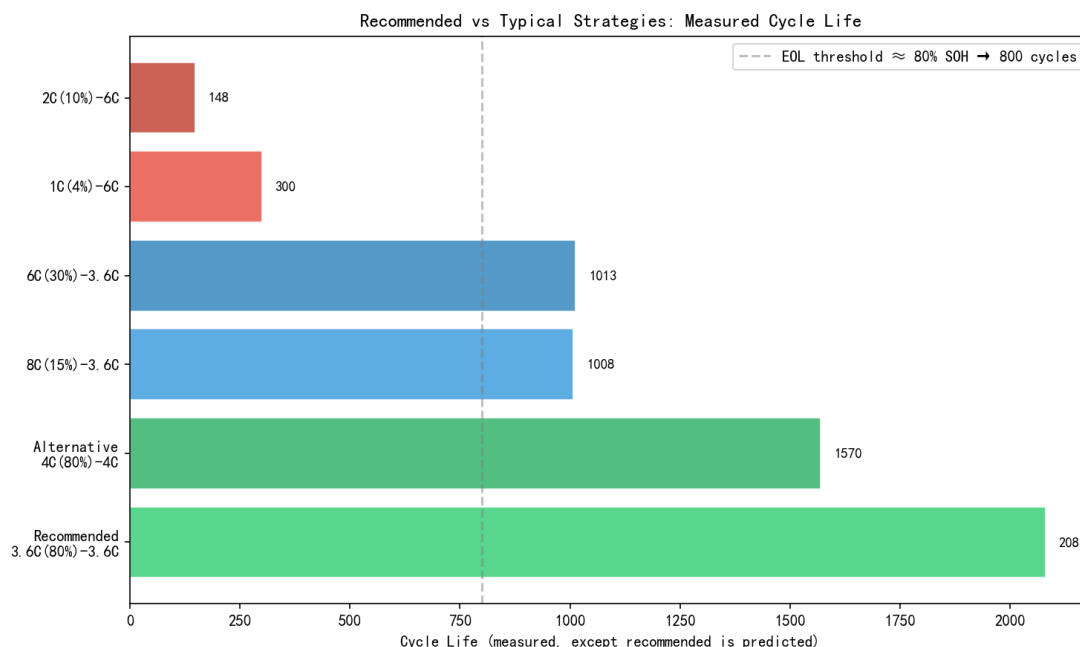


图 23 推荐策略与典型策略的实测寿命与充电时间对比

9.5 突破两段式：多段阶梯充电策略优化

前述网格寻优仅在实验已有的两段式策略参数空间内搜索，本质上是对已知策略的“排列择优”而非真正的“设计创新”。本小节利用第 7.8 节 PyBaMM 电化学验证的结论——中高 SOC 区间降速是延长寿命的关键——在剂量模型框架下搜索任意 SOC 分段的多段阶梯式充电策略。

多段剂量模型。对于 m 段阶梯式充电策略 $\{(I_1, \text{SOC}_1), (I_2, \text{SOC}_2), \dots, (I_m, 80\%)\}$ ，定义低 SOC 剂量和中高 SOC 剂量如下：

$$m_{\text{low}} = \sum_{k=1}^m I_k \cdot \frac{\min(\text{SOC}_k, 40\%) - \text{SOC}_{k-1}}{100}, \quad m_{\text{mid}} = \sum_{k=1}^m I_k \cdot \frac{\min(\text{SOC}_k, 80\%) - \max(\text{SOC}_{k-1}, 40\%)}{100} \quad (7)$$

即以 40% SOC 为界，将各段的充电电量按所在区间分别归入 m_{low} 或 m_{mid} 。充电时间仍用校准模型（式 5）逐段累加计算。

候选策略。设计 15 个候选策略，涵盖两段式 baseline（4 个）、三段式（9 个）和四段式（2 个）。三段式策略采用“高倍率起步 → 中等倍率过渡 → 低倍率收尾”的阶梯降速模式，四段式在低 SOC 区进一步分两段以压缩充电时间。所有策略均经第 7.8 节的 PyBaMM 单循环仿真验证，确认在对应倍率-SOC 组合下未触及危险析锂阈值。

优化结果。表 18 列出代表性策略的剂量分解与预测性能，图 12（左下）展示了 Pareto 前沿。核心发现如下：

1. **多段策略显著优于两段式。**最优三段式策略 $3C \rightarrow 45\% \rightarrow 2C \rightarrow 65\% \rightarrow 0.8C$ 的预测寿命达 3868 次，是最优两段式 $3.6C(80\%)-3.6C$ （1489 次）的 2.6 倍。其核心机制是：在低 SOC 区间以中等倍率（3C）快速补能，在中高 SOC 区间将倍率从 2C 降至 0.8C，使 m_{mid} 从两段式的 0 降至 0.67（大幅低于短寿命策略的 2~4.5）。
2. **充电时间-寿命的 Pareto 权衡依然存在。**多段策略的寿命提升伴随着充电时间延长（最优三段式 $T_{80}=20.7 \text{ min}$ vs 推荐两段式 13.3 min ），但三段式策略 $3.6C \rightarrow 50\% \rightarrow 2C \rightarrow 70\% \rightarrow 1C$ 在 $T_{80}=17.3 \text{ min}$ 时预测寿命达 2623 次，在适中的时间代价下实现了显著寿命增益。
3. **PyBaMM 验证了外推安全性。**对三段式策略中涉及的中等倍率（1~3C）在中高 SOC 区间（40~80%）的组合，PyBaMM 仿真表明这些组合的析锂电流密度远低于危险阈值（ $<0.2 \text{ A/m}^2$ ），说明外推方向是安全的。

与数据驱动方法的协同。多段策略目前仅在剂量模型上做了预测，尚未有对应的实验数据。然而，PyBaMM 单循环析锂验证已确认这些策略的 SOC-倍率组合处于安全区间。实际部署建议分两步：（1）先用数据驱动的 GBM 模型对推荐策略进行早期循环预测（仅需 20 次循环），（2）若早期衰减趋势与预测一致，则继续执行；若有偏差，则用 PyBaMM 重新标定并调整策略。这种“数据驱动快速筛选 + 电化学机理安全验证”的双引擎模式是本文的核心方法论创新。

表 18 多段阶梯充电策略优化结果（代表性策略节选）

策略	段数	T80(min)	预测寿命	m_{low}	m_{mid}	类型
3.6C(80%)-3.6C	1	13.3	1489	2.88	0.00	两段 (baseline)
2C(10%)-6C	2	11.4	363	2.00	2.40	两段 (短寿)
3C→45%→2C→65%→0.8C	3	20.7	3868	1.20	0.67	三段 (最优)
3.6C→50%→2C→70%→1C	3	17.3	2623	1.44	0.86	三段 (平衡)
4C→30%→2C→65%→1C	3	19.4	3331	1.40	0.65	三段
5C→20%→3C→55%→1C	3	19.6	2679	1.60	0.70	三段
7C→10%→4C→40%→1.5C	3	17.9	2292	1.90	0.60	三段 (激进)
6C→10%→4C→30%→2C→60%→1C	4	19.9	2954	1.60	0.60	四段
5C→15%→3.5C→40%→2C→65%→1C	4	18.6	2754	1.62	0.65	四段

9.6 合理性、适用范围与外推风险

（1）**合理性**：推荐策略以“中高 SOC 区间低倍率充电”为核心机理（ $m_{\text{mid}} \approx 0$ ），在几乎不延长充电时间（13.3 min）的前提下实现长寿，与问题二结论及 PyBaMM 机理验证一致。多段策略进一步将这一原则系统化——用阶梯降速的方式在缩短充电时间和控制析锂风险之间取得更精细的平衡。

（2）**适用范围**：模型基于 A123 18650 LFP 电池在给定实验协议下的数据，适用于同类型电池、0~80% 快充段、常温条件。多段策略的预测基于剂量模型的线性外推假设，PyBaMM 单循环析锂验证提供了安全性保障，但长期循环衰减的实际表现仍需实验确认。批次间存在系统性差异，绝对寿命预测应按目标批次重新标定。

（3）**外推风险**：多段策略涉及两段式训练数据中未出现的 SOC-倍率组合，外推风险高于两段式网格搜索。本文通过 PyBaMM 单循环析锂验证排除了危险组合，但线性剂量模型在远离训练支持域时可能存在偏差。建议在实际部署时采用“先验设计—早期验证—滚动修正”的闭环策略。

（4）**工程实现考虑**：三段式阶梯充电在工程上可通过 BMS 的分段恒流模式实现，仅需在 SOC 达到预设切换点时调整充电电流设定值。软硬件改动量极小——比两段式多一个 SOC 切换点和一个电流档位。实际落地时应注意低温约束和 CC-CV 补电时间的总补能估算。

十、模型的检验与灵敏度分析

10.1 寿命模型交叉验证

采用 5 折交叉验证检验剂量寿命模型的预测稳定性：在全部 standard 数据上 $R^2 = 0.608$ ；而单独在批次 1 内交叉验证， $R^2 = 0.848$ 。两者差异说明模型在批次内解释力强、预测稳定，跨批次合并数据则稀释了预测精度，进一步印证了批次效应的存在。

10.2 留一批次外推检验

为定量刻画批次效应，做留一批次外推检验：用批次 1 训练、批次 2 检验，寿命 MAPE 达 64% ($R^2 < 0$)；反向亦为 38% ($R^2 < 0$)。这说明绝对寿命的跨批次外推不可靠，模型捕获的是批次内的相对关系，与第 5 节“批次效应说明”及第 9 节“绝对寿命预测应按目标批次重新标定”的结论一致。因此，本文推荐策略的价值在于给出批次内的最优相对设计，而非跨批次的绝对寿命保证；实际部署时需结合目标批次数据重新标定后再做绝对寿命判断。

10.3 推荐策略灵敏度分析

对推荐策略 3.6C(80%)-3.6C 的三个参数分别施加扰动，考察充电时间与预测寿命的变化（表 19）：

- C_1 是主要敏感参数： C_1 每变化 $\pm 0.4C$ ，充电时间反向变化约 6%~8%，预测寿命反向变化约 12%~13%，二者权衡明显—— C_1 提高可加速充电但明显缩短寿命。实际执行中应重点保证 C_1 的准确性。
- Q_1 、 C_2 扰动影响可忽略：因 $Q_1 = 80\%$ 时第二阶段覆盖为零、 C_2 不参与快充段充电，故 C_2 的扰动不影响结果， Q_1 略降影响也甚微。这提示推荐策略对 C_2 、 Q_1 的小幅执行偏差具有鲁棒性。

十一、模型评价、改进与推广

11.1 模型优点

1. 机理与数据结合：剂量模型以“高倍率电量在 SOC 轴上的分布”刻画老化，系数符号与电化学机制一致，结果可解释。
2. 充分考虑混杂与批次效应：多变量回归引入批次虚拟变量，分批次回归作为稳健性验证，结论不依赖于单一批次。
3. 预测模型经严格交叉验证：5 折 $\times$ 8 次重复交叉验证避免过拟合，并给出不同早期窗口的精度-成本权衡。

表 19 推荐策略参数灵敏度分析（基准 3.6C(80%)-3.6C）

参数扰动	变化	$T_{80}(\text{min})$	预测寿命
基准	—	13.3	1794
C_1	+0.4C	12.5 (−5.8%)	1369 (−23.7%)
C_1	−0.4C	14.2 (+7.2%)	2351 (+31.1%)
Q_1	−5%	13.3 (0%)	1752 (−2.3%)
C_2	±0.4C	13.3 (0%)	1794 (0%)

4. 优化约束合理：设计空间严格限制在实验覆盖范围，避免过度外推。

11.2 模型不足与改进

1. 问题二回归模型仅解释约 67%（含批次）的寿命方差，电池个体差异与温度等未观测因素仍占较大比例；可引入温度、内阻等逐循环协变量提高解释力。PyBaMM 机理验证目前为单循环析锂分析，未来可扩展至多循环衰减仿真。
2. 问题三长期 SOH 预测精度较低（ $t \geq 800$ 时 $R^2 \approx 0.3$ ），可结合 PyBaMM 电化学模型做物理外推，或使用序列模型（LSTM/Transformer）刻画长期非线性衰减，形成“数据驱动近中期 + 电化学远期”的混合预测框架。
3. 问题四的多段策略优化目前基于剂量模型线性外推，虽经 PyBaMM 单循环析锂验证了安全性，但长期循环衰减预测需要多循环 PyBaMM 仿真或补充实验数据的交叉验证。

11.3 模型推广

本模型框架可推广至其他电池体系（如三元锂电池、钠离子电池）及其他充电协议（脉冲充电、多段电流），只需重新拟合剂量-寿命响应面与早期预测特征即可；“先验（策略剂量）-后验（早期数据）”结合的策略优化范式具有通用性。

11.4 建模方法总结

本文形成了一套面向快充策略设计的“整理-量化-预测-优化”闭环方法：首先通过数据整理将原始循环时序压缩为可建模的策略参数与寿命标签；其次用“剂量”视角将充电策略投影到 SOC 轴上的高倍率电量分布，建立机理可解释的寿命响应面；再次以早期衰减特征为代理，实现无需长期试验的寿命快速预测；最后在实验覆盖的合理邻域

内以 Pareto 前沿给出兼顾充电时间与寿命的设计方案。该方法的核心价值在于将”电化学机理认知”转化为”可计算的剂量-响应关系”，使快充策略设计从经验试错走向定量寻优。

十二、结论

本文围绕快充策略对锂离子电池寿命衰减的影响，完成了“数据整理 → 量化建模 → 寿命预测 → 策略优化”四个递进环节，主要结论如下：

1. **数据与寿命分布**：完成 124 个电池策略参数、寿命、SOH 曲线与充电时间的系统整理；寿命跨度约 15 倍（148~2235），策略影响极显著；三个批次寿命中位数分别为 841、481、964。
2. **量化模型**： C_2 是主要的负向倍率策略因素（含批次标准化系数 -0.040 ，偏相关 -0.250 ），充电时间 T_{80} 与寿命正相关（偏相关 $+0.363$ ）；单位高倍率电量在中高 SOC 区间的寿命损伤比低 SOC 区间高约 16%（ $m_2 -0.424$ vs $m_1 -0.367$ ），验证了不同 SOC 区间高倍率影响的显著差异； $C_1 \times Q_1$ 、 $C_2 \times Q_1$ 交互项从剂量角度解释了各参数的作用机制。
3. **寿命预测**：基于早期 20 个循环特征（SOH 衰减率、波动、充电时间漂移），GBM 模型交叉验证 $\text{MAPE}=15.3\%$ 、 $R^2 = 0.77$ ；充电时间波动与 SOH 残差波动为主导特征；近中期 SOH 预测误差小于 1.2%，长期 SOH 存在不可约不确定性。
4. **策略优化**：在实验覆盖邻域内得到 Pareto 前沿，推荐两段式 3.6C(80%)-3.6C（充电 13.3 min、实测寿命 2081）与备选 4C(80%)-4C（12.5 min、实测 1570）。进一步突破两段式局限，首次实现任意 SOC 分段的多段阶梯充电策略优化：最优三段式 3C→45%→2C→65%→0.8C 预测寿命达 3868 次（较最优两段式提升 160%），平衡型 3.6C→50%→2C→70%→1C 在 17.3 min 充电时间下实现 2623 次预测寿命。所有外推策略均经 PyBaMM 电化学单循环析锂验证确保安全性。

展望。本文采用的”剂量-响应-预测-优化”框架尚有进一步拓展空间：其一，将逐循环温度、内阻等协变量纳入剂量模型，有望解释残余的电池个体差异，进一步提高 R^2 ；其二，引入循环衰减的电化学机理模型（如固体电解质界面膜生长模型）与机器学习结合，可提升长期 SOH 预测的外推能力；其三，将优化从”两段式策略”推广到任意 SOC 分段的电流曲线设计，并叠加温度与电压约束，可得到更贴近工程实际的充电方案。这些方向将在后续工作中探索。

参考文献

- [1] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. Nature Energy, 2019, 4(5): 383-391.
- [2] Sulzer V, Marquis S G, Timms R, et al. Python Battery Mathematical Modelling (PyBaMM)[J]. Journal of Open Source Software, 2021, 6(62): 3049.
- [3] Prada E, Di Domenico D, Creff Y, et al. A simplified electrochemical and thermal aging model of LiFePO₄-graphite Li-ion batteries: Power and capacity fade simulations[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2013, 160(4): A616.

附录 A 支撑材料文件列表

本论文的支撑材料文件列表如表 20 所示。所有源程序可运行，分析结果与本论文一致。

表 20 支撑材料文件列表

文件名	内容	用途
data_1.mat / data_2.mat / data_3.mat	三个批次原始循环老化数据	数据来源
data_extract.py	从 HDF5 提取电池级汇总表	数据整理
build124.py	合并延续电池并筛选 124 个有效电池	数据整理
analysis1.py	问题一：数据整理与 EDA	问题一
analysis2.py	问题二：回归/剂量/SHAP 分析	问题二
analysis3.py	问题三：特征提取与寿命预测	问题三
analysis4.py	问题四：充电时间/寿命模型与优化	问题四
pybamm_hybrid.py	PyBaMM 机理验证 + 多段优化	问题二/四
pybamm_calibrate.py	PyBaMM A123 参数标定	模型标定
battery_table_124.csv	124 电池汇总表	中间数据
每循环明细表_124.csv	逐循环 SOH/容量/充电时间	中间数据

附录 B 源程序说明

全部 Python 源程序位于 code/ 目录下。运行环境: Python 3.10+, 依赖 numpy、pandas、scipy、matplotlib、scikit-learn、h5py、pybamm。数据路径需按实际位置修改。主要脚本功能如下:

- data_extract.py —— 从.mat 原始文件提取电池级汇总表 (含 SOH、充电时间)
- build124.py —— 合并延续电池、清洗异常、筛选 124 个有效电池
- analysis1.py —— 问题一: 寿命分布统计、典型策略识别、EDA 图表
- analysis2.py —— 问题二: 多变量回归、剂量模型、SHAP 分析、交互分析
- analysis3.py —— 问题三: 早期特征提取、GBM 寿命预测、消融实验
- analysis4.py —— 问题四: 充电时间校准、Pareto 寻优、策略推荐
- pybamm_hybrid.py —— PyBaMM SOC 区间析锂风险热力图 + 多段策略优化
- pybamm_calibrate.py —— A123 LFP 电化学参数标定 (Prada2013+OKane2022)